

Corrigé 1 — deuxième loi : $a = F/m$

On applique le PFD, $F = ma$, projeté sur la direction du mouvement.

a) $a = \frac{F}{m} = \frac{12}{3} = 4 \text{ m/s}^2$.

b) L'accélération est *proportionnelle* à la force : en doublant F , on double a , soit $a = \frac{24}{3} = 8 \text{ m/s}^2$.

Corrigé 2 — deuxième loi : $F = ma$

a) $F = ma = 2 \times 5 = 10 \text{ N}$.

b) $[F] = \text{kg} \times \text{m/s}^2 = \text{kg m/s}^2 = \text{N}$: cohérent.

Corrigé 3 — retrouver la masse

De $F = ma$ on tire $m = \frac{F}{a} = \frac{50}{2,5} = 20 \text{ kg}$.

Corrigé 4 — première loi : la résultante

a) Les deux forces se compensent exactement : $\vec{N} + \vec{G} = \vec{0}$, donc $\vec{F}_{\text{rés}} = \vec{0}$.

b) D'après la 1^{re} loi, $\vec{F}_{\text{rés}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} = \vec{0}$: le livre reste *au repos* (il pourrait aussi être en MRU, mais ici sa vitesse initiale est nulle).

Corrigé 5 — direction de l'accélération

a) $\vec{a}$ est *colinéaire* à la résultante : même direction (horizontale) et même sens (vers la droite) que $\vec{F}$.

b) Non : $\vec{F}$ étant l'unique force, $\vec{a} = \vec{F}/m$ a forcément la direction et le sens de $\vec{F}$. Une accélération vers le haut exigerait une force résultante vers le haut.